UNCUYO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

FACULTAD DE INGENIERÍA

TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS MODERNAS II

MÓDULO 2: FOTOGRAFÍAS - IDENTIFICACIÓN VISUAL DE FALLAS

Integrantes:

- Ambrogetti, Mateo
- Herzog, Celeste
- Mallar, Sol
- Montuori, Fabricio
- Pellegrini, Guillermo
- Zuñiga, Pilar

UNCUYO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO

FACULTAD DE INGENIERÍA

Informe Final - Análisis de Piezas Metálicas

Pieza 1: Tubo Estructural de Sección Cuadrada

Introducción e Identificación del Objeto:

El elemento analizado corresponde a un tramo corto de perfil tubular estructural de acero al carbono de sección cuadrada. Se aprecian sus bordes cortados transversalmente y algunas irregularidades propias de ese corte. En su cara interna se logra distinguir la costura de soldadura longitudinal que evidencia su método de fabricación con fleje conformado.



Figura 1. Vista general del tubo estructural de acero al carbono.

Descripción de las Anomalías Observadas:

Macroscópicamente, la pieza presenta un deterioro superficial muy avanzado debido a una corrosión. Se observa en todas sus caras, tanto internas como externas, una extensa capa de óxido férrico de coloración rojiza, naranja y marrón. No se evidencian grandes abolladuras ni deformaciones plásticas groseras.



Figura 2. Vista transversal mostrando el óxido interior y los bordes cortados.

Análisis de Causas y Estado Material:
El origen de este deterioro es la exposición prolongada a un medio ambiente húmedo o a la intemperie sin un esquema de protección anticorrosiva eficiente (o bien, habiendo perdido por completo recubrimientos de pintura anteriores, de los cuales parece haber leves restos blanquecinos). A pesar de la severa apariencia por la oxidación, la corrosión es de tipo generalizada a media; no se aprecian grandes picaduras ni disminución crítica del espesor original de la pared, por lo cual no pareciera tener comprometida aún su viabilidad mecánica ante esfuerzos de compresión simples.

Pieza 2: Conjunto Soldado de Barras Corrugadas y Tuerca

Introducción e Identificación del Objeto:
La segunda pieza estudiada es un ensamble conformado por tres barras cilíndricas de acero corrugado (empleadas tradicionalmente para armadura de hormigón) dispuestas en paralelo y en contacto entre sí. En el extremo superior, han sido unidas utilizando una tuerca

hexagonal como elemento de izaje, anclaje o tope, fijada mediante soldadura de arco. Adosado a dicha tuerca se visualiza un cordel o tanza de color naranja.



Figura 3. Vista general del ensamble de barras y tuerca

Descripción de la Falla Observada:
La inspección visual de la pieza permite identificar las siguientes anomalías, concentradas en la zona de la soldadura que une la tuerca (elemento de izaje) con las barras base:

- **Oxidación marcadamente más avanzada** en el cordón de soldadura y en su entorno inmediato, en comparación con el resto de la superficie de las barras.
- **Aspecto poroso y heterogéneo** del cordón, sin la continuidad y homogeneidad esperables de una soldadura sana.
- **Ausencia visible de la capa protectora** de zinc (galvanizado) en la zona afectada por el calor de soldadura, evidenciada por el contraste cromático y el nivel de corrosión respecto de las barras.

En conjunto, estos indicios señalan que la zona del cordón de soldadura y su zona afectada por el calor constituyen el punto crítico de la pieza, tanto desde el punto de vista de la integridad mecánica como de la durabilidad frente a la corrosión.

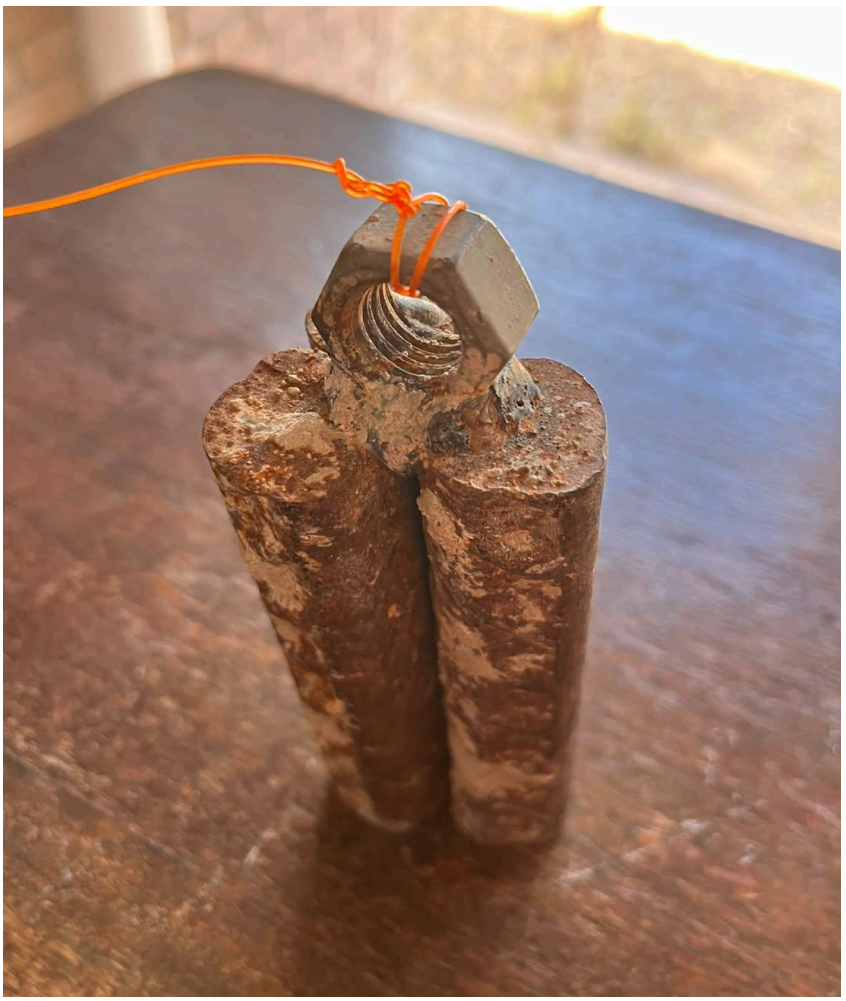


Figura 4. Detalle del nudo soldado, evidenciando porosidad y corrosión

Análisis de Causas:
La tuerca es de acero galvanizado, el cual posee un recubrimiento de zinc aplicado para otorgar protección catódica y de barrera frente a la corrosión. Este recubrimiento es, sin embargo, incompatible con los procesos convencionales de soldadura por fusión si no se remueve previamente en la zona a soldar.

Al soldar sobre acero galvanizado sin eliminar el zinc en la zona de unión, ocurren simultáneamente varios fenómenos metalúrgicos adversos:

- **Volatilización del zinc:** el zinc funde a aproximadamente 420 °C y hierve a 907 °C, temperaturas ampliamente superadas por el arco de soldadura. El zinc se evapora en la zona afectada por el calor, dejando el acero base sin protección justo en la región de mayor concentración de tensiones (el punto de unión bajo carga).
- **Porosidad e inclusiones:** los vapores de zinc atrapados en el baño de soldadura durante la solidificación generan poros, inclusiones y falta de fusión, reduciendo la sección resistente efectiva del cordón.

Estos efectos combinados explican tanto el aspecto poroso del cordón como la corrosión acelerada observada: el cordón queda mecánicamente debilitado y, a la vez, sin protección galvánica, por lo que se convierte en el punto de inicio de la corrosión y de una eventual fisura por fatiga.

Análisis de Metadatos (EXIF) del Registro Fotográfico

Para garantizar la trazabilidad y rigor técnico de la evidencia visual presentada en este informe, se procedió a la extracción de los metadatos EXIF de las fotografías documentadas. Los registros confirman que las capturas fueron realizadas de manera secuencial el 11 de septiembre de 2026 en un lapso de dos minutos, utilizando el mismo dispositivo móvil. Se observa que el sensor mantuvo constante tanto la apertura focal como la sensibilidad (ISO 125), ajustando levemente los tiempos de exposición en modo automático según el ángulo de cada toma. Las coordenadas GPS registradas certifican que todo el procedimiento se efectuó en la misma geolocalización.

Parámetro Técnico	Valor / Detalle registrado
Dispositivo de captura	*Apple iPhone 13*
Resolución de imagen	*4032 x 3024 píxeles*
Apertura del diafragma	*f/1.6*
Tiempo de exposición	*1/120 s — 1/60 s (Automático)*
Sensibilidad (ISO)	*ISO 125*
Distancia focal	*5.1 mm*
Balance de blancos	*Automático*
Fecha de captura original	*11/09/2026*
Horario de capturas	*12:18:30 — 12:20:07*
Coordenadas GPS	*-32.8782, -68.8787*